

L'architecture trois tiers (extrait d'IBM.Com)

L'architecture trois tiers est une architecture d'application logicielle bien établie qui organise les applications dans trois niveaux informatiques logiques et physiques : le niveau Présentation, ou interface utilisateur, le niveau Application, où les données sont traitées et le niveau Données, où les données associées à l'application sont stockées et gérées.

L'architecture à trois niveaux offre un avantage essentiel du fait que, comme chaque niveau fonctionne sur sa propre infrastructure, chaque niveau peut être développé simultanément par une équipe de développement distincte, et peut être mis à jour ou mis à l'échelle selon les besoins sans avoir d'incidence sur les autres niveaux.

Pendant des décennies, l'architecture à trois niveaux a été l'architecture dominante pour les applications client-serveur.

Niveau Présentation

Le niveau Présentation est l'interface utilisateur et la couche de communication de l'application, où l'utilisateur final interagit avec l'application. Sa principale fonction est d'afficher des informations à l'attention de l'utilisateur et d'en collecter de ce dernier. Ce niveau de niveau supérieur peut s'exécuter sur un navigateur Web, en tant qu'application pour ordinateur de bureau, ou interface graphique utilisateur, par exemple. Les niveaux Présentation Web sont généralement développés à l'aide de HTML, CSS et JavaScript. Les applications pour ordinateur de bureau peuvent être écrites dans divers langages selon la plateforme.

Niveau Application

Le niveau Application, également appelé niveau logique ou niveau intermédiaire, est le cœur de l'application. Dans ce niveau, les informations collectées dans le niveau Présentation sont traitées, parfois par rapport à d'autres informations dans le niveau de données, à l'aide d'une logique applicative, un ensemble spécifique de règles métier. Le niveau Application peut également ajouter, supprimer ou modifier des données dans le niveau Données.

Le niveau Application est généralement développé à l'aide de Python, Java, Perl, PHP ou Ruby, et communique avec le niveau Données à l'aide d'appels d'[API](#).

Niveau Données

Le niveau Données, parfois appelé niveau Base de données, niveau Accès aux données ou Système dorsal, est l'endroit où les informations traitées par l'application sont stockées et gérées. Il peut s'agir d'un [système de gestion de base de données relationnelle](#), tel que [PostgreSQL](#), [MySQL](#), [MariaDB](#), [Oracle](#), [DB2](#), [Informix](#) ou [Microsoft SQL Server](#), ou d'un serveur de base de données [NoSQL](#), tel que [Cassandra](#), [CouchDB](#) ou [MongoDB](#).

Dans une application à trois niveaux, toutes les communications passent par le niveau Application. Le niveau Présentation et le niveau Données ne peuvent pas communiquer directement entre eux.

Niveau et couche

Dans les discussions sur l'architecture à trois niveaux, *couche* et *niveau* sont utilisés indifféremment, et de manière erronée, comme dans « couche de présentation » ou « couche de logique applicative ».

Ce n'est pas la même chose. Une « couche » fait référence à une division fonctionnelle du logiciel, mais un « niveau » se rapporte à une division fonctionnelle du logiciel qui fonctionne sur une infrastructure distincte des autres divisions. L'application Contacts sur votre téléphone, par exemple, est une application à *trois couches*, mais une application à un *seul niveau*, car les trois couches s'exécutent sur votre téléphone.

La différence est importante, car les couches ne peuvent pas offrir les mêmes avantages que les niveaux.

Avantages de l'architecture à trois niveaux

Encore une fois, le principal avantage de l'architecture à trois niveaux est sa séparation logique et physique des fonctionnalités. Chaque niveau peut s'exécuter sur un système d'exploitation et une plateforme serveur distincts, par exemple, un serveur Web, un serveur d'applications, un serveur de base de données, qui correspond le mieux à ses exigences fonctionnelles. En outre, chaque niveau fonctionne sur au moins un serveur matériel ou virtuel dédié, de sorte que les services de chaque niveau peuvent être personnalisés et optimisés sans impact sur les autres niveaux.

Autres avantages (par rapport à l'architecture à un ou deux niveaux) :

- **Développement plus rapide** : comme chaque niveau peut être développé simultanément par des équipes différentes, une organisation peut mettre l'application sur le marché plus rapidement, et les programmeurs peuvent utiliser les meilleurs langages et outils les plus récents pour chaque niveau.
- **Évolutivité accrue** : n'importe quel niveau peut être mis à l'échelle indépendamment des autres selon les besoins.
- **Fiabilité accrue** : une indisponibilité dans un niveau est moins susceptible d'avoir un impact sur la disponibilité ou les performances des autres niveaux.
- **Sécurité renforcée** : comme les niveaux Présentation et Données ne peuvent pas communiquer directement, un niveau Application bien conçu peut fonctionner comme une sorte de pare-feu interne, empêchant les injections SQL et d'autres exploits malveillants.

Application à trois niveaux dans le développement Web

Dans le développement Web, les niveaux s'appellent différemment, mais exécutent des fonctions similaires :

- Le **serveur Web** est le niveau Présentation et fournit l'interface utilisateur. Il s'agit généralement d'une page Web ou d'un site Web, comme un site de commerce

électronique, où l'utilisateur ajoute des produits au panier, ajoute des informations de paiement ou crée un compte. Le contenu peut être statique ou dynamique, et est généralement développé à l'aide de HTML, CSS et Javascript.

- Le serveur d'**applications** correspond au niveau intermédiaire, hébergeant la logique applicative utilisée pour traiter les entrées utilisateur. Pour rester dans l'exemple du commerce électronique, il s'agit du niveau qui interroge la base de données des stocks pour connaître la disponibilité des produits, ou qui ajoute des informations au profil d'un client. Cette couche s'est souvent développée à l'aide de Python, Ruby ou PHP et exécute une structure telle que Django, Rails, Symphony ou ASP.NET.
- Le **serveur de base de données** est le niveau données ou back-end d'une application Web. Il s'exécute sur des logiciels de gestion de base de données, tels que MySQL, Oracle, DB2 ou PostgreSQL.